

Architecture technique du projet ETARE numérique

Web métier et application OPS hors ligne Référentiel cartographique IGN

Version 1.0 • 27 septembre 2026

Destinataires Porteur du projet, service Prévision, DSI, RSSI et équipe de réalisation

Décision centrale

Construire un monolithe modulaire autour de PostgreSQL et PostGIS, accéléré par Supabase, avec un web Next.js et une application Flutter. La validation du SIS produit des publications immuables que les terminaux peuvent consulter sans réseau.

Choix cartographique

IGN fournit les fonds et données de référence. MapLibre assure leur affichage. La préparation de paquets autorisés, versionnés et complets rend la cartographie disponible hors ligne.

Portée du dossier

Ce dossier définit les composants, les frontières de sécurité, les données, les flux et la trajectoire de réalisation. Il précise les exigences de recette et les décisions à arrêter avec le SIS pilote. Les objectifs de capacité et de service sont des propositions à mesurer avant contractualisation.

Lecture conseillée

Les chapitres 01 à 03 donnent la vue générale. Les chapitres 04 à 24 détaillent les composants et les contrats. Les chapitres 25 à 33 couvrent les évolutions, l'exploitation et le lancement. Le glossaire et les références officielles clôturent le dossier.

Sommaire

01 Cadre et principes de conception 3

02 Décisions techniques structurantes..... 4

03 Vue générale des composants..... 5

04 Backend métier et Supabase 6

05 Application web de préparation 7

06 Application OPS et stockage local..... 8

07 Modèle de données central..... 9

08 Géométrie et plans intérieurs..... 10

09 Validation et publication immuable 11

10 Contrat du paquet opérationnel..... 12

11 Synchronisation descendante et remontées terrain 13

12 Fonctionnement dégradé et capacité mobile 14

13 IGN comme référence cartographique..... 15

14 Cartographie IGN en ligne 16

15 Cartographie IGN hors ligne 17

16 Stockage documentaire et génération ETARE 18

17 Identités et droits métier..... 19

18 Isolation multi SIS et politiques RLS..... 20

19 Sécurité du terminal et accès hors ligne..... 21

20 Audit et protection des données 22

21 Contrats API et échanges..... 23

22 Flux de référence 24

23 Intégrations avec le système du SIS..... 25

24 Workers et traitements asynchrones 26

25 Intelligence artificielle assistive 27

26 Hébergement et déploiement 28

27 Monorepo et règles de dépendance 29

28 Intégration et livraison continues..... 30

29 Observabilité et objectifs de service..... 31

30 Sauvegarde et reprise après incident 32

31 Stratégie de tests et recette du pilote..... 33

32 Roadmap technique et critères de passage..... 34

33 Décisions de lancement et risques résiduels..... 35

34 Glossaire technique 36

35 Références cartographiques..... 37

36 Références plateforme et sécurité 38

01 Cadre et principes de conception

L'architecture retenue associe un web de préparation, une application OPS Android conçue pour fonctionner hors connexion et un backend métier modulaire. PostgreSQL et PostGIS conservent les données de travail. Une validation SIS produit une publication immuable, dont les données, plans et documents sont téléchargés puis activés ensemble sur les terminaux.

IGN est la référence des fonds et données cartographiques. MapLibre demeure le moteur de rendu recommandé pour le web et, sous réserve du prototype mobile, pour Flutter. Le fournisseur de données, les services de diffusion, les formats de paquets et le logiciel d'affichage constituent quatre choix distincts. Choisir IGN ne nécessite donc pas de remplacer MapLibre.

Objet du dossier

Ce document sert de référence aux responsables produit, au service Prévision, à la DSI et au RSSI du SIS, ainsi qu'à l'équipe de développement. Il décrit les frontières des composants, les données, les contrats et les conditions de mise en production. Les choix indiqués comme retenus traduisent le cadrage du projet ; les valeurs de capacité, de délai et de conservation sont des cibles proposées à contractualiser avec le SIS pilote.

Le positionnement « type BatiFire » désigne ici une plateforme de connaissance bâtiment et de préparation opérationnelle. Il ne suppose aucune connaissance de l'architecture interne de ce produit. Le nom commercial et le logo restent à définir.

Périmètre de la première version

- Gestion des sites, bâtiments, niveaux, accès, risques, PEI, contacts et documents ; plans enrichis par objets structurés.
- Contribution des exploitants, rédaction Prévision, contrôle distinct, génération ETARE et publication SIS.
- Consultation OPS locale, recherche, cartographie du secteur, ouverture des plans et documents, signalements avec pièces jointes.
- Administration multi-SIS, droits, inventaire des terminaux, suivi de synchronisation et audit.

La SITAC collaborative en temps réel, la gestion des victimes, l'engagement des moyens, le guidage intérieur automatique et une IA de décision opérationnelle restent hors MVP. Les interfaces préparent des extensions futures sans les rendre nécessaires à la consultation.

Invariants à préserver

Une contribution ne modifie jamais directement une publication. Toute validation porte sur une révision précise. Un paquet incomplet ne remplace jamais la version locale active. La consultation d'un contenu installé ne nécessite aucun appel réseau. Le SIS reste l'autorité de publication ; la présence d'un fond IGN ne vaut pas validation des accès ou des risques du site.

02 Décisions techniques structurantes

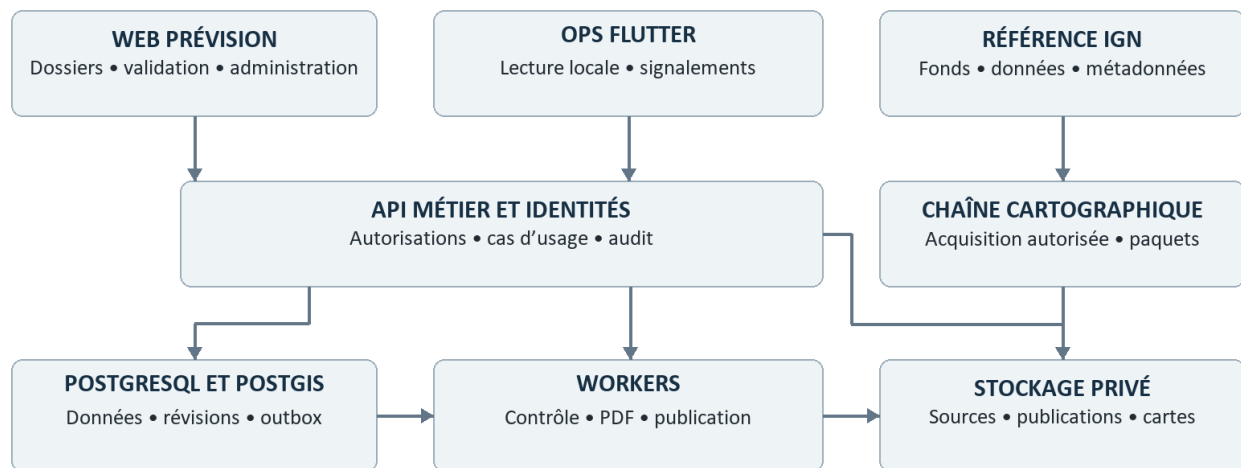
Domaine	Choix de référence	Justification et limite
Web métier	Next.js, React, TypeScript	Interfaces riches et rendu web ; version stable fixée au démarrage
Interface	Tailwind, shadcn/ui, React Hook Form, Zod	Composants accessibles, formulaires et validation cohérents
Application OPS	Flutter Android en priorité	Stockage local durable et intégration au parc de tablettes
Données locales	SQLite et Drift avec moteur chiffré compatible	Drift structure les accès ; il ne fournit pas à lui seul le chiffrement
Backend	Monolithe modulaire TypeScript	Règles partagées et transactions ; API et workers séparés en processus
Données centrales	PostgreSQL et PostGIS	Relations, contraintes, recherche spatiale et isolation par SIS
Services MVP	Supabase Database, Auth et Storage	Accélération du pilote ; hébergement soumis aux exigences du SIS
Cartographie	Fonds IGN et MapLibre	Indépendance entre source cartographique et moteur de rendu
Hors ligne	Publications signées et fichiers adressés par empreinte	Reprise, contrôle d'intégrité, installation atomique
API	REST et OpenAPI	Contrats versionnés ; clients TypeScript et Dart générés
Asynchrone	Outbox et queue PostgreSQL	Pas de Redis obligatoire au MVP ; traitements rejouables
Livraison	Conteneurs Docker, GitHub Actions, migrations SQL	Builds traçables et déploiement reproductible

Choix de simplification

L'API est exposée au MVP par des Route Handlers Next.js, très minces, qui appellent les cas d'usage du backend. Les traitements longs tournent dans un processus worker indépendant. Le dossier services/api prépare l'extraction d'un serveur dédié sans dupliquer les règles. Cette extraction ne devient utile que si la charge, les intégrations ou les exigences d'exploitation le justifient.

Les dépendances sont fixées par version et lockfile après un prototype de compatibilité. Le dossier ne prescrit pas une version « latest » durable. Les identifiants métier et les formats d'échange restent indépendants de Supabase ; remplacer Auth ou Storage nécessitera néanmoins une migration réelle, des tests et une période de transition.

03 Vue générale des composants



OPS reçoit un catalogue autorisé et télécharge les fichiers vérifiés du stockage.

Figure 1 Composants et échanges principaux

Le web et OPS accèdent à la même API métier par HTTPS. Les clients ne disposent ni de droits d'administration PostgreSQL, ni de clé Supabase privilégiée. L'API contrôle l'identité, le SIS actif, le rôle et le périmètre de chaque opération. Les téléchargements volumineux utilisent des accès temporaires au stockage après autorisation.

Le backend regroupe les modules Sites, Plans, Risques, Documents, Contributions, Validation, Publication, Synchronisation, Identités et Intégrations. Les workers consomment les événements validés en base pour convertir les fichiers, générer les PDF et préparer les paquets. Ils possèdent des droits différents de ceux des requêtes utilisateur.

Les fonds IGN publics peuvent être appelés directement par le web selon les conditions du service. Les ressources protégées et la préparation hors ligne passent par une chaîne serveur dédiée. Les plans intérieurs et les données opérationnelles du SIS restent dans les services du produit ; ils ne sont pas envoyés à IGN pour être affichés.

Frontières de confiance

Le navigateur, les fichiers importés, les contributions et les terminaux sont des entrées à vérifier.

L'authentification prouve une identité ; elle ne suffit pas à autoriser l'accès à un site. Les prestataires externes constituent une autre frontière : cartographie, identité fédérée, courriel et IA ont chacun un adaptateur, une politique de données et un comportement en cas de panne.

04 Backend métier et Supabase

Organisation du code serveur

Chaque module distingue le domaine, les cas d'usage et les adaptateurs. Le domaine porte les règles comme « cette révision doit être validée avant publication ». Les cas d'usage coordonnent transactions, autorisations et audit. Les adaptateurs implémentent PostgreSQL, Supabase Auth, Storage, les files de tâches et les prestataires externes. Un handler HTTP valide l'entrée, appelle un cas d'usage et traduit le résultat.

Les transactions incluent la modification métier, son événement d'audit et l'écriture dans une outbox. Un relais remet ensuite l'événement à la queue. Cela évite qu'une modification soit enregistrée sans que le travail associé soit planifié. Les événements peuvent être livrés plusieurs fois : les consommateurs doivent être idempotents.

Usage retenu de Supabase

PostgreSQL/PostGIS constitue le cœur persistant. Auth gère les identités et sessions du MVP. Storage porte les fichiers privés. Realtime peut rafraîchir une liste de signalements ou l'avancement d'un travail ; il ne sert ni de journal fiable ni de mécanisme de synchronisation OPS. Les Edge Functions restent réservées à de petits adaptateurs si elles apportent un bénéfice ; conversion, PDF, IA et packaging restent dans les workers.

Le schéma métier est privé et n'est pas exposé automatiquement à la Data API. Les écritures métier passent par l'API du produit. Tout schéma exposé reçoit des droits explicites et des politiques RLS adaptées. L'activation de RLS et l'octroi de GRANT sont deux décisions séparées. PostGIS est installé dans un schéma dédié. [S07, S08]

Transactions et connexions

Le rôle de connexion de l'API n'est ni propriétaire des tables, ni superutilisateur, ni BYPASSRLS. Chaque transaction reçoit un contexte de requête local et vérifié ; ce contexte disparaît à la fin de la transaction, y compris derrière un pool de connexions. Aucun tenant global n'est conservé en variable de session réutilisable. Les migrations utilisent une identité distincte et inaccessible au trafic applicatif.

Une opération critique réévalue les habilitations en base avant exécution. Elle ne se contente pas de rôles éventuellement périmés présents dans un JWT. Les appels réseau, l'antivirus et les conversions se déroulent hors transaction SQL longue. Les timeouts, les limites de concurrence et les quotas par SIS protègent la base.

05 Application web de préparation

Le web regroupe trois espaces logiques : Prévision pour créer et contrôler les dossiers, Exploitant pour proposer des mises à jour sur les sites attribués, Administration pour gérer utilisateurs, terminaux et paramètres du SIS. Les différences de navigation ne remplacent jamais les contrôles serveur.

Parcours principaux

Le prévisionniste ouvre une fiche site, consulte sa publication en vigueur et modifie une révision de travail. L'éditeur de plan superpose des objets sélectionnables au document de fond. Avant soumission, une vue de contrôle signale les informations obligatoires absentes, les fichiers non vérifiés et les incohérences géométriques. Le valideur compare la révision avec la version publiée, motive sa décision puis autorise la fabrication.

L'exploitant voit uniquement son périmètre et les champs qui lui sont destinés. Sa contribution possède un statut propre. Un administrateur technique de plateforme ne reçoit pas par défaut l'accès aux codes d'entrée, aux plans ou aux contacts sensibles.

Implémentation

React Hook Form et Zod valident l'expérience de saisie ; les mêmes contraintes sont réévaluées côté serveur et complétées par les contraintes SQL. TanStack Query gère le cache des réponses utilisateur, dont les clés incluent SIS et périmètre. Changement de SIS ou déconnexion invalide les caches. Les pages et réponses sensibles ne sont pas mises dans un cache public partagé, y compris lors du rendu serveur Next.js.

L'éditeur utilise Canvas ou SVG, avec React Konva comme option de référence. Les éléments sont enregistrés comme objets structurés ; une image aplatie n'est qu'un export. Le fond original, ses pages, ses dimensions et les coordonnées de l'annotation restent distincts. Les fonctions annuler/rétablir et sauvegarde de brouillon n'entraînent aucune publication.

Concurrence et ergonomie

Chaque mise à jour porte la révision attendue via If-Match. Une modification concurrente provoque une réponse 412 et une comparaison, jamais un écrasement silencieux. Le serveur journalise l'auteur et l'heure de référence. Les brouillons de formulaire locaux éventuels sont limités, protégés et effacés après usage.

Les écrans offrent recherche clavier, contrastes lisibles et informations accessibles sans dépendre de la couleur. Le statut « brouillon », « validé » ou « publié » est explicite. Une panne réseau conserve la saisie en cours dans les limites annoncées ; le web n'est pas le dispositif de consultation opérationnelle hors ligne.

06 Application OPS et stockage local

Consultation autonome

L'application Flutter lit toujours son référentiel local pour les sites, plans, risques, contacts, recherches et pièces jointes installées. Le réseau alimente une tâche de synchronisation indépendante. Cette séparation évite qu'un délai serveur bloque l'ouverture d'un dossier. La documentation Flutter propose ce découplage des sources locales et distantes ; le protocole de publication ci-après est spécifique au produit. [S13]

L'accueil affiche le secteur installé, la date de dernière synchronisation réussie, la génération active et les éventuels contenus manquants ou anciens. Une recherche locale indexée ouvre la fiche synthétique, puis les accès, coupures, PEI, risques et plans. L'état de réseau n'est jamais présenté comme une preuve de fraîcheur des données.

Structure locale

Zone	Contenu	Règle de gestion
Référentiel actif	Catalogue, données publiées et index de recherche	Lecture seule pour les écrans OPS
Fichiers	Plans, PDF, photos, styles et cartes	Vérifiés avant activation et protégés au repos
Zone de préparation	Téléchargements et nouvelle génération	Effaçable sans toucher au contenu actif
Outbox terrain	Signalements et pièces jointes en attente	Conservés jusqu'à accusé durable du serveur
Métadonnées	Droits hors ligne, curseurs, inventaire, erreurs	Mise à jour transactionnelle et contrôlée

Drift gère schéma et migrations SQLite. Le moteur chiffré, par exemple SQLCipher sous réserve de compatibilité et de licence, est qualifié sur les appareils cibles. Les fichiers externes demandent une protection propre : chiffrer SQLite ne chiffre pas automatiquement un PDF, un MBTiles ou les caches du moteur cartographique.

Cycle de vie Android

Un travail planifié exploite de préférence le Wi-Fi du centre et l'alimentation. Android peut interrompre les tâches de fond : la reprise doit fonctionner après arrêt du processus ou redémarrage. Une synchronisation manuelle affiche les volumes et ne s'impose pas pendant une consultation. Les tablettes gérées par MDM sont prioritaires ; la distribution iOS et les téléphones personnels sont différés jusqu'à qualification.

L'application garde la génération précédente tant que le nouveau jeu n'est pas installé et vérifié. Une migration locale échouée conserve les signalements à transmettre. Les mises à jour de l'application sont testées contre les paquets déjà distribués.

07 Modèle de données central

Le modèle sépare les données de travail, les contributions, les révisions validées et les artefacts publiés. Les fichiers restent en stockage objet ; la base porte leurs métadonnées, empreintes et droits. Les principaux groupes d’entités sont les suivants.

Groupe	Entités principales	Relations et contraintes
Organisation	tenant, user_identity, membership, role_binding	Un membre peut appartenir à plusieurs SIS ; périmètre explicite
Périmètre	cis, sector, site, site_assignment	Rattachements versionnés ; droits par SIS et sites
Bâtiment	building, floor, zone, plan_revision	Hiérarchie contrôlée ; un plan appartient à un niveau
Opérationnel	access, operational_object, risk, pei_reference, contact	Typologies versionnées, provenance et vérification métier
Documents	asset, asset_version, asset_link	Objet immuable par version ; état de scan et sensibilité
Contributions	contribution, field_report, review_decision	Révision de référence, auteur, pièces et traitement
Publication	dossier_revision, approval, publication, publication_asset	Validation liée au hash de révision ; version unique par site
Distribution	catalog_generation, package, map_bundle, device, sync_receipt	Paquet autorisé pour un périmètre et une génération
Exploitation	audit_event, outbox_event, job, integration_run	Corrélation, déduplication, état et reprise

Contraintes structurantes

Les identifiants sont des UUID stables ; les numéros ETARE lisibles sont uniques dans un SIS. Toute entité appartenant à un SIS porte tenant_id NOT NULL. Les clés étrangères sensibles incluent (tenant_id, id) pour rendre impossible une référence entre SIS, même lors d’un import. Les listes de référence globales sont séparées et en lecture seule pour les comptes applicatifs.

Les champs updated_at et row_version servent à la concurrence de travail ; ils ne remplacent pas l’historique de publication. Les horodatages serveur sont en UTC. Le temps observé sur le terrain et le temps reçu côté serveur sont conservés séparément. Les suppressions de travail utilisent une transition explicite ; aucun ON DELETE CASCADE ne doit effacer des publications conservées.

JSONB accueille des attributs extensibles et snapshots validés par schéma. Les relations, les droits et les objets recherchés restent normalisés. Les colonnes tenant_id, parent_id, statut et date possèdent des index adaptés ; les géométries utilisent GiST. Le partitionnement de l’audit et l’archivage deviennent utiles selon les mesures de volume, pas par défaut.

08 Géométrie et plans intérieurs

Référentiels extérieurs

Les API échangent des géométries GeoJSON en longitude puis latitude, WGS 84. PostgreSQL conserve des geometry avec SRID explicite ; pour une distance en mètres, on utilise geography ou une projection métrique adaptée au territoire. EPSG:2154 convient à la métropole, pas à tous les territoires ultramarins. EPSG:3857 sert à l’affichage web et aux tuiles, sans devenir le référentiel de mesure de précision.

PostGIS permet le filtrage par emprise, la proximité d’un PEI, l’appartenance à un secteur et la validation des géométries. Les imports conservent leur CRS d’origine, leur date, leur identifiant externe et la transformation appliquée. Chaque fonction spatiale inclut le filtrage du SIS et des habilitations avant de retourner des objets. [S08]

Référentiel intérieur

Un plan est une révision de fond PDF ou image, associée à une page, une largeur, une hauteur, une orientation et une unité. Sans calibration, les positions restent en pixels ou coordonnées normalisées et aucune mesure en mètres n’est affichée. Après calibration, les objets portent des coordonnées locales métriques liées à cette révision.

L’origine et le sens des axes sont documentés, par exemple origine en haut à gauche, x vers la droite, y vers le bas. Une transformation géographique est optionnelle et porte ses points d’appui ainsi qu’une estimation d’erreur. Le GPS n’est pas utilisé pour inventer la position précise d’un équipement à l’intérieur.

Objets et migrations de plan

Chaque objet possède un identifiant stable, un type, un niveau, une géométrie locale, une étiquette, une priorité d’affichage et des liens vers photos ou consignes. Les zones, cheminements et annotations textuelles sont des objets indépendants. Le catalogue de pictogrammes est versionné et empaqueté avec les styles nécessaires.

Remplacer un plan crée une nouvelle révision. La transformation des objets existants doit être contrôlée visuellement, puis validée ; aucune translation automatique ne peut être considérée comme exacte. Le comparateur montre les équipements déplacés, supprimés ou non repositionnés. La publication conserve exactement le fond et les coordonnées approuvés.

Les limites du modèle sont visibles : un cheminement dessiné décrit une consigne validée et datée ; il ne constitue pas un calcul d’itinéraire sûr en temps réel. Les importations DWG/DXF demandent une chaîne de conversion et une vérification des droits d’utilisation, à qualifier après les PDF et images du MVP.

09 Validation et publication immuable

Machine à états

BROUILLON → SOUMIS → VALIDÉ → EN FABRICATION → PRÊT → PUBLIÉ. Un refus ramène le dossier au travail avec un motif. Une erreur de fabrication laisse la publication précédente disponible. Une modification après validation crée une nouvelle révision et invalide l'autorisation de publier cette nouvelle matière.

La publication porte un UUID technique, un numéro lisible par site, l'identifiant de la révision, l'auteur, le validateur, les dates et les versions des schémas et du gabarit PDF. Les pièces, le PDF et le snapshot correspondent à cette seule révision. Les mises à jour du fond IGN ont leur cycle propre et restent traçables dans le paquet cartographique référencé.

Séquence de fabrication

1. L'API vérifie le rôle, le périmètre, la séparation rédacteur et validateur, ainsi que l'empreinte de la révision approuvée.
2. Une transaction fige un snapshot cohérent, crée la demande unique et écrit audit et outbox. Le worker ne relit pas ensuite les tables de travail mutables.
3. Le worker fabrique les dérivés dans une zone de préparation, vérifie fichiers, schémas, références et empreintes, puis signe le manifeste.
4. Une transaction compare à nouveau le pointeur de version attendu et active le catalogue. Une fabrication concurrente devenue obsolète ne remplace pas une version plus récente.
5. L'événement de publication déclenche la notification de disponibilité. Le terminal vérifie le catalogue puis installe les éléments nécessaires.

Garanties et limites

Les rôles applicatifs ne peuvent ni modifier ni écraser une publication ou ses objets. Toute correction crée une nouvelle publication. Un hash SHA-256 détecte une altération ; une signature du manifeste prouve son origine vis-à-vis du terminal. Le terme « immuable » désigne d'abord cette propriété applicative. Une protection contre un administrateur de stockage exige en plus une rétention WORM ou Object Lock réellement disponible chez le fournisseur choisi.

Le retrait est un événement signé dans un nouveau catalogue, avec motif, date et éventuelle version de remplacement ; il ne réécrit pas le paquet ancien. Le comportement de lecture d'une version retirée dépend du motif. Une information dangereusement fausse peut être bloquée dès réception du retrait, alors qu'une obsolescence simple reste signalée. Un terminal sans réseau ne peut pas connaître instantanément cette décision.

10 Contrat du paquet opérationnel

Un paquet décrit une publication de site ou une sélection de secteur. Le catalogue de distribution assemble des publications indépendantes pour un terminal. Les ressources volumineuses sont partagées par empreinte à l'intérieur du périmètre autorisé. Un dossier de site peut ainsi être mis à jour sans recopier le fond de tout le département.

```
{
  "manifest_version": 1,
  "tenant_id": "uuid-sis",
  "publication_id": "uuid-publication",
  "site_id": "uuid-site",
  "publication_number": 17,
  "revision_id": "uuid-revision-validee",
  "created_at": "2026-09-27T10:00:00Z",
  "schema_version": 1,
  "min_reader_version": "1.0.0",
  "data_file": "data/site.json",
  "required_map_bundle": "uuid-fond-secteur",
  "files": [
    {
      "path": "data/site.json",
      "sha256": "<empreinte SHA-256 de 64 caracteres>",
      "size_bytes": 18422,
      "media_type": "application/json",
      "required": true
    }
  ]
}
```

Cet exemple de structure utilise des valeurs illustratives. Le schéma JSON complet interdit les chemins absolus et les traversées de répertoire, borne les tailles et définit les champs obligatoires. Les fichiers optionnels ne concernent que des compléments non critiques ; le périmètre opérationnel obligatoire doit être installé avant activation.

Signature et compatibilité

Le manifeste est sérialisé de façon canonique puis signé, par exemple avec Ed25519, dans une enveloppe détachée contenant algorithme et key_id. La clé privée reste dans un gestionnaire de secrets ou un KMS compatible ; les clés publiques approuvées sont distribuées avec une procédure de rotation. La signature couvre la liste entière des fichiers et leurs empreintes. Elle ne dépend pas d'URL temporaires.

Les formats de paquet et d'API évoluent séparément. Une application incompatible conserve sa génération active et demande une mise à jour. La migration du format local précède l'activation du nouveau paquet. Le client mémorise la plus haute génération de catalogue acceptée pour limiter le jeu d'un ancien catalogue ; un retour à un contenu antérieur exige une nouvelle génération explicitement autorisée.

11 Synchronisation descendante et remontées terrain

Descente du référentiel

1. Le terminal s'authentifie, prouve son enrôlement et envoie génération active, versions supportées et capacité disponible.
2. Le serveur recalcule ses droits puis retourne un catalogue signé pour son SIS et son périmètre. Un curseur désigne une génération cohérente, jamais un simple filtre sur `updated_at`.
3. Le client compare les empreintes. Au MVP, le delta est un transfert des fichiers ajoutés ou modifiés ; les patches binaires ne sont pas nécessaires.
4. Les fichiers sont téléchargés dans une zone temporaire, avec reprise par blocs lorsque le stockage le permet. Les URL expirées sont renouvelées après une nouvelle autorisation.
5. Le client vérifie signature, tailles, hashes, références et capacité de lecture. Il prépare l'index local puis bascule le pointeur de génération dans une transaction.
6. Après activation, il envoie un reçu durable. L'interface d'administration distingue « annoncé », « téléchargé » et « installé ».

Le pointeur actif et les références aux fichiers sont cohérents même après une coupure électrique. Le nettoyage supprime uniquement les ressources sans référence active, précédente ou en cours de lecture. La reprise après crash balaie les installations inachevées sans toucher à l'outbox terrain.

Remontée des signalements

Le terminal attribue un UUID au signalement et l'enregistre localement avec `tenant_id`, `device_id`, auteur, publication de référence, heure observée, commentaire et pièces. L'API déduplique par (`tenant_id`, `device_id`, `client_report_id`). L'accusé de réception contient un identifiant serveur et une empreinte du contenu accepté ; une répétition identique retourne le même résultat.

Les photos passent par une session d'import puis par les contrôles de sécurité. Le signalement est reçu avec un état « pièces en traitement » si nécessaire ; il n'est pas déclaré complet avant confirmation des ressources requises. Une erreur de permission n'efface pas la donnée locale : elle crée un état visible à résoudre. Le terminal purge seulement après réception durable et selon la politique locale.

Résolution des conflits

Les signalements sont des propositions ajoutées au dossier. Ils peuvent viser une ancienne publication, être rapprochés d'autres observations ou être rejetés avec motif. Le système ne fusionne jamais automatiquement une consigne opérationnelle à partir d'un « dernier écrivain gagnant ». L'acceptation par Prévision crée une modification de travail suivie du circuit de validation normal.

12 Fonctionnement dégradé et capacité mobile

Incident	Comportement attendu	Vérification de recette
Réseau absent	Consultation locale complète ; signalements en attente	Mode avion après redémarrage
Transfert coupé	Reprise du téléchargement ; ancienne génération active	Coupures à plusieurs étapes
Fichier altéré	Refus du paquet et événement diagnostic	Corrompre un bloc avant activation
Stockage insuffisant	Calcul de l'espace nécessaire ; installation différée	Limite disque sous le seuil requis
Application incompatible	Conservation du référentiel lisible	Manifeste avec version minimale supérieure
Service IGN indisponible	Fond local si présent ; périmètre manquant indiqué	Bloquer tout accès aux domaines IGN
Serveur indisponible	Consultation maintenue ; fraîcheur visible	Panne API et Auth simulée
Terminal révoqué	Refus serveur immédiat au prochain contact	Révocation puis tentative de synchronisation

Budget de stockage

Le dimensionnement initial est une hypothèse de test, pas une mesure de production. Pour 500 dossiers à 8 Mo de documents en moyenne, prévoir environ 4 Go ; ajouter 2 Go de fonds cartographiques et 0,5 Go de données et index donne 6,5 Go actifs. Conserver une génération précédente comparable et une zone de téléchargement peut porter le besoin à près de 20 Go, avant la marge système.

Une tablette de 64 Go n'offre pas 64 Go à l'application. Un profil de 128 Go peut être retenu au pilote si les volumes le justifient ; le choix est arrêté après un échantillon représentatif de plans et de cartes. Le protocole évite de recopier les ressources inchangées, mais le calcul d'espace doit tenir compte des pires remplacements autorisés.

À 10 Mbit/s utiles, 6,5 Go demandent environ 87 minutes de transfert hors surcoûts. Un delta de 100 Mo demande environ 80 secondes. La première préparation a donc lieu au centre, en Wi-Fi et sur alimentation. Le catalogue affiche la taille prévue avant téléchargement ; les transferts cellulaires lourds exigent une politique explicite.

Mode intervention

Une consultation peut épingler la publication ouverte pour garder un affichage stable jusqu'à la fermeture du dossier. Une nouvelle publication disponible est signalée. Le traitement d'un retrait critique fait l'objet d'une règle SIS distincte. Les fonds peuvent être anciens sans que la publication ETARE le soit : les deux dates restent visibles et ne sont pas fusionnées en un unique badge « à jour ».

13 IGN comme référence cartographique

Décision de référence

Plan IGN est le fond général recommandé pour la préparation et la consultation. Une orthophotographie IGN peut le compléter lorsque sa couverture et son millésime sont adaptés. Des données vectorielles IGN, telles que les bâtiments ou le réseau routier, peuvent alimenter des couches de contexte après un import contrôlé. Les données SIS, notamment accès, PEI et risques, restent les surcouches opérationnelles faisant l’objet d’une validation métier.

Élément	Responsabilité	Choix du projet
Producteur et données	Référentiel du territoire	IGN en priorité ; provenance conservée
Service de diffusion	Fourniture en ligne des ressources	Géoplateforme et services autorisés
Moteur de rendu	Affichage, zoom, sélection, styles	MapLibre GL JS ; MapLibre Native via Flutter à qualifier
Format hors ligne	Conservation et transport	Paquets tuilés versionnés et vérifiés
Données métier	Vérité opérationnelle publiée	SIS, via la chaîne de validation ETARE

Plan IGN propose des styles et des services web destinés aux usages numériques. Il faut vérifier la couverture du territoire concerné ; les zones frontalières et certains territoires ultramarins nécessitent un traitement explicite. Un complément non IGN éventuel serait une décision visible, avec sa propre attribution et sa licence, jamais une substitution silencieuse. [S01]

Droits et catalogue

Chaque couche enregistrée dans map_source indique producteur, produit, licence et version de licence, URL de métadonnées, attribution requise, emprise, zooms, date des données, droits de téléchargement, redistribution et export PDF. Le responsable SIG renseigne aussi la date de contrôle et les éventuelles échéances de contrat.

Les droits de consultation en ligne ne permettent pas de déduire automatiquement ceux de téléchargement massif ou de redistribution à tous les SIS clients. Les produits SCAN 25, SCAN 100 et SCAN OACI sont traités séparément des produits ouverts : l’IGN documente un accès soumis à licence. Une clé d’accès n’est pas, à elle seule, une preuve du périmètre de redistribution autorisé. [S04]

Le lancement du pilote exige une fiche de droits par produit. Plan IGN et les ressources ouvertes sont privilégiés ; SCAN 25 est une option contractuelle si le SIS en a besoin. Les attributions restent visibles dans les vues, les PDF et les paquets hors ligne. Le fond cartographique ne certifie ni le débit d’un PEI, ni l’ouverture d’une voie engins.

14 Cartographie IGN en ligne

Services et configuration

La Géoplateforme fournit des images tuilées WMTS et des tuiles vectorielles. L'application charge une configuration de sources gérée côté serveur : couche, style, format, matrices, zooms et attribution. Les paramètres sont contrôlés au déploiement à partir du catalogue et des métadonnées, puis surveillés ; ils ne sont pas dispersés en constantes dans les écrans. [S02, S03]

```
WMTS public
https://data.geopf.fr/wmts
?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities

Métadonnées vectorielles
https://data.geopf.fr/tms/1.0.0/{Layer}/metadata.json

Tuile vectorielle
https://data.geopf.fr/tms/1.0.0/{Layer}/{z}/{x}/{y}.pbf
```

Ces chemins sont documentés ; {Layer} représente une ressource choisie au catalogue. Le prototype contrôle le style, le TileMatrixSet, les limites de zoom, le format et la convention d'axe y. Il ne déduit pas une inversion TMS uniquement du nom du service. Les styles vectoriels doivent référencer des sprites et glyphes compatibles avec le moteur. [S02, S03]

Rendu et couches opérationnelles

MapLibre GL JS affiche les couches vectorielles ou raster IGN et reçoit séparément les objets métier autorisés. Au MVP, l'API fournit du GeoJSON paginé ou limité à l'emprise. Si les volumes l'exigent, un service de tuiles vectorielles métier issu de PostGIS est ajouté, avec filtrage par SIS et droits avant génération. Les tuiles métier privées ne passent pas par un cache public commun.

Le backend ne devient pas un proxy général de toute la Géoplateforme. Un proxy limité est utilisé si le secret, le contrôle d'accès, le contrat ou l'observabilité le requiert. Les clés protégées sont conservées côté serveur ; CORS, listes de domaines autorisés, quotas et cache sont testés selon le service réellement retenu. Les appels directs aux fonds publics exposent au fournisseur l'adresse réseau et l'emprise consultée ; la DSI valide ce flux.

Qualité de service

Les appels appliquent des timeouts, une reprise bornée et un traitement des réponses 429. La panne d'un fond n'empêche pas d'ouvrir les données du site. L'écran distingue « fond indisponible » et « données opérationnelles absentes ». L'impression ETARE utilise un fond préparé et versionné ou un cache autorisé, afin qu'un service externe indisponible ne bloque pas la fabrication.

15 Cartographie IGN hors ligne

Chaîne de préparation

Le serveur acquiert les données par un téléchargement produit autorisé ou un canal prévu contractuellement. Il découpe une emprise de secteur, ajoute une marge opérationnelle, prépare la pyramide de zooms puis publie un `map_bundle`. Il ne lance pas un moissonnage massif du WMTS public comme stratégie par défaut. [S01b]

Chaque `map_bundle` décrit le produit et le millésime, la couverture, les zooms minimum et maximum, la projection, la licence, les attributions, les hashes et les versions de styles. Les ressources de rendu sont incluses : tuiles, style JSON, glyphes, sprites et polices distribuables. Une carte qui possède les tuiles mais dépend encore d'une police distante n'est pas hors ligne.

Format et moteur mobile

L'option de référence est un paquet PMTiles ou MBTiles lu par un adaptateur local qualifié avec MapLibre Flutter. Le choix final dépend d'un essai sur les tablettes cibles : accès aléatoire aux fichiers, raster et vecteur, chiffrage, performance, installation et purge. Les fonctions de régions hors ligne du SDK ne garantissent pas que sa base interne soit interchangeable avec un MBTiles préparé côté serveur. [S05, S06]

Si le moteur choisi ne lit pas directement le paquet retenu, l'adaptateur de ressources fournit les tuiles locales. Un serveur local éventuel est lié uniquement à l'interface loopback, avec accès limité ; son comportement après suspension Android est testé. Pour des fonds raster, `flutter_map` avec fournisseur local constitue une solution de repli à évaluer, sans modifier l'origine IGN des données.

Volume et mise à jour

Les cartes sont réparties par secteur, avec un niveau de détail général et des emprises détaillées autour des sites. Chaque niveau de zoom supplémentaire peut fortement augmenter le nombre de tuiles ; on mesure les volumes au lieu de télécharger un département entier au détail maximal. L'orthophotographie haute résolution est optionnelle et limitée.

Les fonds se mettent à jour indépendamment des ETARE. Un manifeste opérationnel indique le fond requis ou compatible ; l'activation vérifie cette dépendance. Hors couverture, l'application indique la limite et propose les fiches et plans locaux disponibles. Le cache opportuniste du moteur ne compte jamais dans la garantie de couverture.

La recette impose un redémarrage en mode avion, une recherche locale, un déplacement dans toute l'emprise, plusieurs zooms et l'affichage des libellés. Une inspection des connexions vérifie l'absence de dépendance réseau résiduelle. Les droits hors ligne et les performances constituent un critère de sortie du premier prototype.

16 Stockage documentaire et génération ETARE

Organisation des objets

Les buckets restent privés. Une séparation logique distingue quarantaine, sources de travail, dérivés validés, publications et sauvegardes. Les clés d'objets contiennent le SIS et une version ou une empreinte, par exemple `tenants/{tenant_id}/assets/{asset_id}/{version_id}`. Les noms de fichier humains sont des métadonnées ; ils ne servent pas de clé d'autorisation.

Une demande d'import crée une session autorisée, avec type, taille maximale et destination prévue. Le fichier est d'abord placé en quarantaine. Un worker vérifie le contenu réel, les archives, les dimensions et l'absence de contenu malveillant. Les conversions s'exécutent en environnement isolé, sans accès libre au réseau ni aux secrets. Une empreinte et un état de validation sont enregistrés avant utilisation.

Accès et protection

Le téléchargement passe par l'API, qui autorise l'objet exact, ou par une URL signée à durée courte. Une URL signée reste un jeton d'accès jusqu'à son expiration ; sa révocation instantanée n'est pas présumée. Les exports particulièrement sensibles peuvent donc être servis par une passerelle contrôlée à chaque requête. Les chemins, journaux et en-têtes ne doivent pas divulguer ces URL.

Supabase Storage utilise des politiques sur `storage.objects`. Une clé de service contourne ces contrôles ; elle reste confinée à des traitements serveur identifiés. Un préfixe de bucket ne suffit pas à garantir l'isolation. Toute lecture, écriture et association de fichier est reliée à une ressource et un SIS autorisés. [S09]

Production du PDF

Le PDF ETARE est un dérivé de la révision figée, généré avec un gabarit SIS versionné. Le moteur HTML vers PDF, par exemple Chromium contrôlé, reçoit uniquement des ressources locales autorisées. Les cartes, légendes, échelles, dates et pictogrammes sont fixés lors de la fabrication. Les liens externes et polices distantes ne sont pas nécessaires au rendu.

Le PDF indique site, numéro de publication, date de validation, date du fond cartographique et pagination. Un QR code identifie le dossier ou sa publication ; il ne contient ni secret ni droit permanent d'accès. Les gabarits sont testés sur dossiers courts, volumineux et à textes longs. Un changement de gabarit ne remplace pas silencieusement les PDF d'anciennes publications.

L'interface de stockage utilise des opérations standards derrière un adaptateur. Une migration vers S3 exige copie des objets, vérification des empreintes, reconfiguration des droits et tests de restauration. Une sauvegarde PostgreSQL seule ne contient pas les fichiers de Supabase Storage. [S10]

17 Identités et droits métier

Supabase Auth assure l'authentification du MVP. Les comptes de validation et d'administration utilisent un second facteur. Le backend vérifie la signature, l'émetteur, l'audience et l'expiration des jetons, puis résout les adhésions et droits courants. Les comptes anonymes ne sont pas autorisés pour les espaces métier.

Rôle	Travail et contributions	Validation et publication	Lecture OPS et administration
Administrateur plateforme	Pas d'accès métier permanent	Aucun droit implicite	Exploitation technique ; accès exceptionnel tracé
Administrateur SIS	Paramètres et habilitations SIS	Seulement avec rôle distinct attribué	Parc et comptes du SIS
Rédacteur Prévision	Édition des dossiers attribués	Soumission uniquement	Lecture sur son périmètre
Valideur Prévision	Contrôle et retour motivé	Approbation et déclenchement de publication	Lecture sur son périmètre
Utilisateur OPS	Signalements uniquement	Aucun	Publications affectées à son profil et terminal
Exploitant	Propositions sur les sites attribués	Aucun	Vue restreinte, sans données sensibles non autorisées
Lecteur ou auditeur	Aucun changement	Aucun	Lecture et audit selon habilitation explicite

Séparation des responsabilités

La règle de référence impose que le valideur d'une révision ne fasse pas partie des personnes ayant contribué à sa rédaction. Cumuler des rôles ne permet pas d'autoapprouver cette révision. Le SIS désigne un remplaçant pour éviter qu'une absence bloque le circuit. Une dérogation d'urgence éventuelle exige une décision de gouvernance séparée, un motif et un contrôle a posteriori ; elle ne fait pas partie du chemin normal MVP.

Les droits combinent tenant, rôle, sites ou secteurs, sensibilité et action. Les changements sont audités ; l'administrateur ne peut pas s'accorder discrètement une habilitation supérieure. Les comptes de services disposent de scopes, d'une expiration, d'un propriétaire et d'une rotation propres.

Fédération des identités

L'IdP du SIS peut être raccordé via les mécanismes compatibles de l'offre retenue. Supabase documente le SSO SAML ; la compatibilité avec un fournisseur OIDC particulier doit être vérifiée au prototype. LDAP passe par l'infrastructure d'identité du SIS ou un broker, jamais par un accès direct de l'application mobile à l'annuaire. [S12]

Le départ d'un agent désactive son adhésion et ses sessions. Les jetons déjà émis pouvant rester valides un temps, les opérations critiques interrogent les habilitations courantes. Le verrouillage local OPS et l'autorisation hors ligne suivent la politique décrite plus loin.

18 Isolation multi SIS et politiques RLS

Modèle mutualisé

Un tenant correspond à une autorité SIS. Les données, fichiers, caches, jobs, index de recherche, catalogues et traces métiers sont rattachés à ce tenant. Une identité peut avoir plusieurs adhésions, mais chaque requête et paquet possède un contexte SIS unique. Le serveur vérifie ce contexte ; un `tenant_id` envoyé par le client ne constitue jamais une autorisation.

Les accords inter-SIS sont modélisés comme des droits de partage explicites, avec ressources, finalité et durée. Ils ne sont pas obtenus en supprimant le filtrage de tenant. Le MVP peut se limiter à l'absence de partage ; les exports inter-SIS doivent rester tracés.

Politiques de défense en profondeur

La base active RLS sur les tables métier. Les politiques de lecture contrôlent l'adhésion et le périmètre ; les écritures ajoutent un contrôle d'action et de nouvelle valeur. Une policy UPDATE doit protéger les anciennes lignes avec USING et les nouvelles avec WITH CHECK. Les colonnes `tenant_id` et les clés de parent ne sont pas réaffectables par un utilisateur normal. [S07]

Les vues exposées respectent les droits de l'appelant, par exemple `security_invoker` sur une version PostgreSQL compatible. Les fonctions à privilèges élevés restent rares, non exposées, avec `search_path` fixé, contrôle d'appel et EXECUTE retiré aux rôles inutiles. RLS ne protège pas contre un superutilisateur, un rôle BYPASSRLS ou, dans certains cas, le propriétaire de table ; ces identités sont exclues de l'API. [S11]

Chemin retenu pour les requêtes

Le backend vérifie le JWT puis ouvre une transaction avec un rôle SQL limité. Il applique un contexte local d'identité vérifiée et de tenant, utilisé par les politiques. Les adhésions sont contrôlées en base. Le client n'a pas accès à cette connexion ni à une fonction qui permettrait de fixer librement le contexte. Une injection SQL resterait une compromission grave : requêtes paramétrées et tests d'isolation sont obligatoires.

Si une lecture via Data API est introduite ultérieurement, elle constitue un second chemin d'accès à auditer : `auth.uid()`, GRANT et RLS sont alors testés avec le JWT utilisateur. Les données de `user_metadata` ne doivent jamais décider des droits. Les tâches de publication utilisent un rôle spécialisé et une cible tenant vérifiée, au lieu d'un `service_role` omnipotent partagé avec tous les workers.

Les tests adverses couvrent identifiants devinés, requêtes sans tenant, jointures, exports, fichiers, notifications, logs, recherches et jobs. Une instance dédiée par SIS reste une option de déploiement du même logiciel, sans branche de code cliente.

19 Sécurité du terminal et accès hors ligne

Enrôlement et clés

Un administrateur autorise l'enrôlement d'une tablette dans un SIS et un profil de synchronisation. L'installation génère une paire de clés de terminal, protégée par Android Keystore lorsque le matériel le permet. Les secrets locaux sont enveloppés par une clé liée au terminal. Un identifiant d'appareil seul ne sert pas d'authentification.

Les jetons de rafraîchissement et clés de données n'apparaissent ni dans les préférences en clair, ni dans les journaux, ni dans les sauvegardes grand public. L'application protège la base, les pièces, les caches cartographiques et les fichiers temporaires. L'état déverrouillé du système et les captures d'écran restent des surfaces d'exposition à gérer avec le MDM et la politique SIS.

Autorisation hors ligne

La session réseau et le droit de consultation locale sont séparés. À l'issue d'une authentification en ligne, le serveur délivre une autorisation signée liée à l'utilisateur ou au profil d'usage, au terminal, au SIS, au périmètre et à une durée. Proposition de pilote : renouvellement quotidien, validité hors ligne de sept jours, verrouillage local après inactivité. Ces valeurs sont à arbitrer par le RSSI et la direction opérationnelle.

À expiration, une reconnexion est normalement requise. Un éventuel accès de secours doit être limité, explicitement autorisé et journalisé ; il ne doit pas être une désactivation universelle des contrôles. Le SIS doit décider si le terminal partagé impose une identification individuelle à chaque prise de garde et comment attribuer les signalements.

Une horloge locale peut être manipulée. Le client conserve le dernier temps serveur et utilise les mécanismes monotones disponibles, mais cela ne garantit pas une expiration inviolable sur un appareil compromis. Cette limite interdit de promettre une révocation instantanée hors réseau.

Perte et fin de vie

La révocation interdit immédiatement les nouvelles opérations serveur. Le terminal applique les retraits dès qu'il les reçoit ; une commande MDM d'effacement a elle aussi besoin d'un canal joignable. Pendant une déconnexion prolongée, les protections locales et la durée de l'autorisation déterminent l'exposition restante.

La procédure de perte révoque terminal, sessions et accès, vérifie les dernières synchronisations puis déclenche les mesures MDM. En fin de vie, les clés et fichiers sont effacés et l'inventaire mis à jour. Les sauvegardes des signalements non transmis nécessitent un mécanisme chiffré contrôlé par le SIS, jamais une copie manuelle non tracée.

20 Audit et protection des données

Journal métier

Les événements sensibles enregistrent tenant, acteur, rôle effectif, action, cible, révision, résultat, motif, date serveur, identifiant de requête et origine web, mobile, import ou worker. Pour une modification, l'audit pointe vers les révisions et un différentiel limité. Les mots de passe, jetons, URL signées, codes d'entrée et documents complets ne sont pas copiés dans les logs.

Le journal applicatif est en ajout seul pour les rôles ordinaires. Une exportation vers un stockage séparé à rétention contrôlée réduit le risque d'altération administrative. Une chaîne d'empreintes avec ancrage externe peut aider à détecter une modification ; elle ne transforme pas le journal en preuve infalsifiable ni en système d'archivage certifié.

Traçabilité mobile

Le terminal journalise les consultations et signalements nécessaires à la finalité décidée, avec son compteur local et l'heure observée. Lors de la remontée, le serveur ajoute l'heure de réception et signale l'incertitude d'horloge. L'administration distingue une absence de trace reçue d'une absence de consultation. Une tablette détruite avant synchronisation peut perdre ses événements locaux.

Gouvernance et conservation

Le SIS est pressenti comme responsable des traitements opérationnels, l'éditeur comme sous-traitant ; les responsabilités exactes et sous-traitants ultérieurs sont définis par les contrats. La localisation du stockage ne suffit pas à elle seule à répondre à toutes les exigences de souveraineté, d'accès ou de transferts. La DSI, le RSSI et le DPO valident le schéma d'hébergement et les données transmises aux prestataires.

La collecte se limite aux informations utiles à la préparation : contacts professionnels, habilitations et données bâtiment. Le MVP n'inclut pas de dossier patient ni de données de victimes. Les documents importés peuvent néanmoins contenir des informations personnelles ; un classement et une procédure de minimisation sont nécessaires.

Une proposition de politique distingue logs techniques à courte durée, audit de sécurité de six à douze mois à adapter, et historique ETARE selon les besoins métier et obligations applicables. La CNIL recommande de justifier les durées et de protéger les traces ; ce dossier ne fixe pas une durée légale universelle. [S14]

Les demandes de suppression, litiges et gels de conservation sont traités sans réécrire clandestinement les publications. Les snapshots n'embarquent que les contacts nécessaires ; le référentiel courant évolue sans altérer les copies déjà publiées. L'immutabilité opérationnelle n'interdit pas une purge autorisée à échéance ; elle exige que cette purge soit gouvernée, documentée et tracée.

21 Contrats API et échanges

L'API est préfixée /api/v1. OpenAPI définit schémas, erreurs, pagination, droits et exemples. Les clients TypeScript et Dart sont générés, puis testés sur les mêmes fixtures. La version de l'API, celle des paquets et celle du schéma local ont des cycles distincts.

Endpoint indicatif	Usage	Contrôle principal
GET /sites et /sites/{id}	Recherche et données de travail	Tenant, périmètre, champs autorisés
PATCH /sites/{id}	Modifier une révision	Rôle éditeur et If-Match
POST /revisions/{id}/submit	Soumettre au contrôle	Complétude et révision attendue
POST /revisions/{id}/approve	Approuver une révision	Valideur distinct et empreinte figée
POST /sites/{id}/publications	Déclencher la fabrication	Approbation et Idempotency-Key
GET /jobs/{id}	Suivre un traitement	Propriétaire et tenant
GET /publications/{id}	Métadonnées publiées	Diffusion et sensibilité
GET /sync/catalog	Catalogue autorisé du terminal	Enrôlement, droits, génération
POST /sync/receipts	Accuser une installation	Terminal, génération et hashes
POST /field-reports	Remonter une observation	Déduplication et pièce de référence
POST /uploads et /uploads/{id}/complete	Importer un fichier	Quota, type, ressource et état

Conventions

Une création asynchrone retourne 202 avec job_id et URL d'état. Les pages utilisent un curseur opaque et un tri stable ; les listes exposent une limite maximale. Les erreurs structurées contiennent code, message utile, champs concernés et trace_id, sans détails internes. Les identifiants de ressource ne doivent pas révéler les données d'un autre SIS.

Une clé d'idempotence est liée à l'acteur, au SIS, à l'action et au hash du corps. Réutilisée avec un contenu différent, elle retourne un conflit. La durée de conservation du résultat couvre les reprises documentées ; les UUID de signalement assurent une déduplication durable distincte.

Les webhooks sortants signent le corps brut avec horodatage et event_id. Les récepteurs gèrent les doublons et la fenêtre anti-rejeu. Les callbacks entrants sont autorisés par intégration et ne peuvent sélectionner arbitrairement un tenant. Le backend borne taille, fréquence et complexité des requêtes. Les secrets, jetons et filtres sensibles ne passent pas dans des URL journalisées.

22 Flux de référence

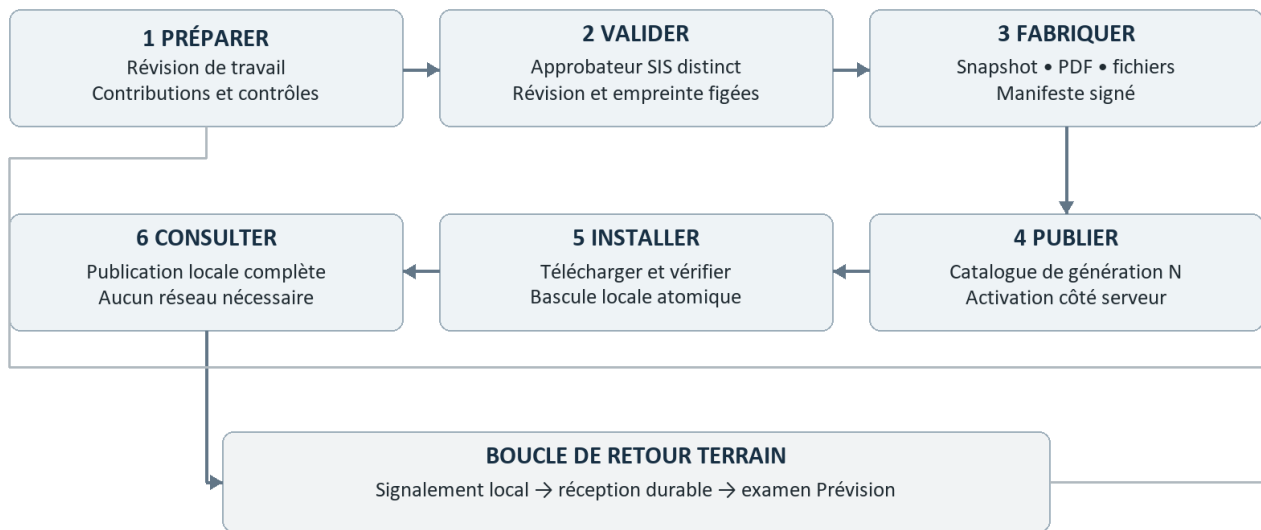


Figure 2 De la révision de travail à la consultation locale

Contribution exploitant

L'exploitant authentifié propose une modification sur un site attribué. L'API écrit une contribution et les fichiers restent en contrôle. Prévision accepte, corrige ou refuse la proposition ; l'acceptation met à jour une révision de travail. Le validateur approuve ensuite cette révision exacte. La contribution d'origine, son auteur et la décision restent liés à la publication résultante.

Consultation et signalement terrain

OPS ouvre localement une publication, puis un agent signale un accès condamné. L'outbox conserve commentaire, photo et publication consultée. Lors du retour réseau, le serveur accepte une seule fois le signalement et informe Prévision. L'agent peut suivre « en attente », « reçu » puis « traité ». Le statut « traité » signifie une décision documentée, pas nécessairement une correction publiée.

Retrait critique

Le validateur émet un retrait motivé et, si possible, publie une correction. Le catalogue suivant transporte le retrait et le remplacement. Le terminal applique la politique SIS à réception et remonte un reçu. Le tableau de bord identifie les appareils restés sur la version concernée afin que le SIS puisse employer un autre canal opérationnel. Une notification push n'est pas assimilée à un reçu d'installation.

Import SIG

Un connecteur acquiert un jeu versionné, le place en staging, contrôle sa projection et compare les identifiants externes. Le rapport d'import liste créations, changements et disparitions. Prévision valide les éléments concernés avant qu'ils entrent dans une publication. Une suppression dans le système source ne détruit pas automatiquement les dossiers du produit.

23 Intégrations avec le système du SIS

Système	Échange prévu	Stade et dépendance
SIG du SIS	GeoJSON, GeoPackage, CSV ou services OGC autorisés	Premier import pilote ; mapping et CRS validés
Référentiel PEI	Identifiant, position, caractéristiques, état daté	Connecteur prioritaire selon source officielle locale
Annuaire et IdP	SSO et gestion des habilitations	Prototype avec la DSI avant généralisation
MDM	Distribution, inventaire, configuration, effacement	Qualification du parc Android
SGO ou NexSIS	Référence d'intervention et ouverture de dossier	Après accord, spécification et environnement de test
RRF	Conditions de connectivité des terminaux	Aucun accès API ou débit garanti supposé
GED	Import ou référence de documents	Après définition des droits et de l'archivage

Adaptateurs et modèle canonique

Un adaptateur transforme le format source vers des DTO canoniques et conserve `external_system`, `external_id`, `source_version`, `observed_at` et `imported_at`. Les règles du cœur ne contiennent pas de branches par SIS. Les mappings et paramètres sont versionnés ; les variations de gabarit ou de nomenclature sont des configurations contrôlées.

Chaque connecteur a un compte de service, un propriétaire, un périmètre, un quota et un tableau de suivi. Les importations sont d'abord simulées, puis appliquées par lots idempotents. Les erreurs sont isolées en quarantaine avec une raison exploitable. Une reprise n'ajoute pas de doublons et ne masque pas une divergence avec la source.

Limites des intégrations opérationnelles

Le nom NexSIS, SGO ou RRF ne présume pas une API librement accessible ni une homologation. Le connecteur ne sera annoncé disponible qu'après obtention des droits, du contrat d'interface, d'un environnement de test et validation par les parties concernées. Au MVP, un identifiant externe et un lien profond contrôlé peuvent suffire à préparer le raccordement.

Les données instantanées, par exemple un PEI indisponible, doivent porter une source et une date de validité. Si elles sont ajoutées plus tard en surcouverte temps réel, l'écran les distingue du référentiel publié ; le hors ligne affiche leur dernière observation et leur ancienneté. Le référentiel ETARE ne devient pas implicitement un outil d'engagement des moyens.

24 Workers et traitements asynchrones

File de tâches durable

Le MVP retient une queue appuyée sur PostgreSQL et une outbox transactionnelle. Une bibliothèque PostgreSQL maintenue peut fournir les primitives de réservation et de reprise ; son choix est qualifié avec l’environnement Supabase. La promesse reste une exécution au moins une fois. Chaque tâche porte tenant, type, version de payload, clé d’idempotence, priorité, échéance, compteur d’essais et identifiant de corrélation.

Un worker réserve le travail avec un bail, envoie des signes de vie et confirme uniquement après persistance du résultat. En cas de crash, le bail expire et la tâche redevient exécutable. Les reprises utilisent un délai croissant avec aléa. Les erreurs permanentes vont dans une file d’échec consultable ; un opérateur peut rejouer après correction avec une trace de son action.

Traitement	Isolation et priorité	Résultat attendu
Contrôle de fichiers	Bac à sable, ressources bornées	État sain ou rejet motivé
PDF et miniatures	Processus séparé, polices fixées	Artefact lié à une révision et un gabarit
Publication	Priorité opérationnelle	Paquet vérifié, signé et prêt à activer
Cartographie	Quota CPU, stockage et réseau distinct	map_bundle avec couverture et droits
Imports	Lots et checkpoints	Rapport, staging et propositions
IA	Quota de coût et données minimisées	Suggestions à contrôler
Notifications	Reprises bornées	Livraison tentée et état observable

Cohérence et exploitation

Un travail de publication prend comme entrée une révision figée et la version des outils de génération. Deux exécutions de la même clé ne créent pas deux publications actives. Un résultat placé en stockage avant une panne SQL reste orphelin jusqu’à réconciliation ; le nettoyage ne le supprime qu’après un délai et vérification de l’absence de référence.

Des limites de concurrence par SIS évitent qu’un import massif bloque la publication d’un autre client. Les files de conversion non fiables sont séparées des tâches courtes. Le worker vérifie les droits de l’intégration ou la validité de l’approbation selon le type de tâche, sans réutiliser aveuglément un JWT utilisateur expiré.

Les traitements OCR, conversion CAO et IA ne sont pas des prérequis pour consulter ou publier un dossier créé manuellement. Le dimensionnement des workers suit la durée des tâches et l’âge de la file, et non seulement le nombre de requêtes HTTP.

25 Intelligence artificielle assistive

Usages autorisés

L'IA peut aider à extraire les informations d'une FDS, reconnaître des libellés de plans, préparer une fiche site ou proposer des objets à positionner. Chaque résultat est une suggestion accompagnée de la page source, de la zone ou du passage concerné, du modèle, de la version du traitement et de sa date. Le prévisionniste accepte ou rejette chaque proposition utile.

Une sortie IA n'écrit ni une publication, ni une consigne officielle, ni une position d'équipement sans contrôle humain. Un score produit par le modèle n'est pas une probabilité fiable de conformité. Le repérage d'un TGBT sur une image exige une vérification du lieu et de la transformation de coordonnées avant intégration.

Architecture du service

Le module AI Processing est un worker séparé derrière une interface fournisseur. Il prépare les données autorisées, appelle un modèle hébergé ou local et valide la réponse contre un schéma. L'activation se fait par SIS et par usage. Les clés fournisseur restent côté serveur ; aucun terminal OPS ne dépend de ce service pour consulter son contenu.

Les documents sont traités comme des données non fiables. Une instruction présente dans un PDF ne peut pas modifier les droits, déclencher un outil ou exfiltrer des données. Les sorties sont limitées à des structures attendues ; les liens et commandes proposés ne sont pas exécutés automatiquement. Les erreurs sont visibles et la saisie manuelle reste disponible.

Protection et évaluation

Le traitement externe est conditionné à un accord sur les données envoyées, leur localisation, leur rétention, leur éventuelle réutilisation et les sous-traitants. Le jeu transmis est minimisé ; les codes d'accès, identités inutiles et autres secrets sont retirés. Si les exigences du SIS excluent cet envoi, l'IA est désactivée ou exploitée dans un environnement approuvé.

Un corpus de référence annoté mesure précision des champs, omissions, fausses détections et exactitude des positions. Les résultats sont segmentés par type et qualité de document. Le pilote compare le temps de correction au temps de saisie manuelle ; le gain doit être mesuré, pas supposé.

Un futur moteur de recherche sémantique applique les habilitations avant la récupération des extraits, puis à la réponse. Les embeddings héritent de la sensibilité des documents. Les changements de modèle, prompt ou OCR déclenchent une nouvelle évaluation. La roadmap place cette assistance après la fiabilité du circuit manuel.

26 Hébergement et déploiement

Profil pilote recommandé

Le pilote utilise une offre Supabase adaptée, dans une région acceptée par le SIS, pour Database, Auth et Storage. Le web/API et les workers sont déployés comme conteneurs sur une infrastructure approuvée, idéalement proche de la base pour limiter latence et transferts. Les sauvegardes d’objets et l’archive d’audit disposent de stockages distincts.

Un reverse proxy termine HTTPS et applique les limites de requêtes. Les interfaces de maintenance, la base et les consoles sont restreintes aux accès d’administration autorisés. Les sorties réseau des workers sont limitées aux destinations nécessaires. Les secrets sont injectés à l’exécution depuis un coffre, avec rotation et journalisation des accès.

Profil	Usage	Conditions opérationnelles
SaaS mutualisé	Plusieurs SIS sur une plateforme	RLS, quotas, tests de fuite et restauration par tenant
Instance dédiée	SIS avec exigences spécifiques	Même code et même chaîne de livraison ; configuration séparée
Supabase auto-hébergé	Contrôle renforcé de l’infrastructure	Équipe responsable des mises à jour, HA, sécurité et sauvegardes
PostgreSQL et services remplacés	Réversibilité à terme	Migration Auth, Storage et contrats testée ; coût projet explicite

L’auto-hébergement Supabase existe, mais ne fournit pas automatiquement l’exploitation managée, le PITR et la haute disponibilité du service cloud. La stack locale de développement n’est pas une installation de production durcie. Une région européenne ou française ne constitue pas à elle seule une certification de conformité. [S15]

Environnements et résilience

Développement local, intégration, préproduction et production ont des bases, buckets, clés et fournisseurs distincts. Les données de test sont synthétiques ou dûment anonymisées. Les environnements de prévisualisation ne reçoivent jamais les secrets ou copies brutes de production.

La production vise au moins deux instances web/API lorsque l’objectif de disponibilité l’exige, et des workers redémarrables sans perte. La redondance de la base dépend de l’offre retenue et doit être vérifiée. Docker Compose convient au développement ou à une installation explicitement exploitée ; Kubernetes n’est pas un prérequis du MVP.

L’infrastructure est décrite par code dès la préparation de la production, avec Terraform ou un outil équivalent retenu par l’équipe. Le registre des versions couvre PostgreSQL, extensions, runtimes, SDK et outils PDF. Les changements Supabase concernant exposition API, passerelle et authentification sont relus avant mise à niveau ; aucun schéma interne du fournisseur n’est modifié. [S16]

27 Monorepo et règles de dépendance

```

etare-platform/
  apps/
    web/           # Next.js et handlers API du MVP
    mobile/        # Flutter et configuration Android
  services/
    api/           # serveur autonome si extraction utile
    worker/        # processus de traitement TypeScript
  packages/
    domain/        # règles métier TypeScript pures
    application/   # cas d'usage et interfaces des ports
    adapters/      # Postgres, Auth, Storage, queue
    contracts/     # OpenAPI et schémas de paquets
    client-ts/     # client généré pour le web
    ui/            # composants et conventions visuelles
    map-styles/    # styles, légendes et pictogrammes
    config/        # configurations de compilation
  apps/mobile/packages/
    client_dart/   # client généré depuis OpenAPI
    offline_store/ # Drift et installation des paquets
    map_adapter/   # accès aux ressources locales
  supabase/
    config.toml
    migrations/    # source unique des migrations SQL
    seed.sql       # données de démonstration synthétiques
    tests/         # politiques et invariants SQL
  integrations/
    sig/ pei/ identity/ # adaptateurs et jeux de test
  infra/
    containers/ terraform/ monitoring/
  tests/
    contracts/ e2e/ offline/ security/ load/
  docs/
    adr/ api/ data/ runbooks/ mapping/

```

Le code TypeScript partage domaine et cas d'usage ; Flutter partage les contrats et jeux de test, pas des imports TypeScript. La logique serveur reste l'autorité de validation. Le mobile réimplémente les contrôles nécessaires à l'expérience locale sans pouvoir publier directement.

pnpm workspaces peut organiser les composants JavaScript, tandis que Flutter utilise ses propres outils. Les deux lockfiles sont versionnés. Un seul répertoire contient les migrations SQL ; une arborescence database parallèle ne doit pas créer une seconde histoire de schéma.

Les règles de dépendance interdisent au domaine d'importer Next.js ou Supabase. Les adaptateurs dépendent des interfaces applicatives. Les changements de contrat entraînent génération des deux clients et tests de compatibilité. Les ADR documentent contexte, décision, alternatives, conséquence et critère de réexamen.

28 Intégration et livraison continues

Pipeline de contrôle

Chaque proposition de modification exécute formatage, analyse TypeScript et Dart, tests métier et tests SQL sur une base jetable. Les migrations sont rejouées depuis zéro puis depuis la version précédemment livrée. La CI vérifie les droits RLS, l'absence de dérive OpenAPI, les schémas des paquets et les clients générés.

Les tests de bout en bout couvrent la création d'un dossier, sa validation, sa publication et son installation. Un jeu de référence compare les PDF et les plans rendus. L'analyse des secrets, dépendances, images et licences produit un résultat exploitable ; les vulnérabilités bloquantes sont traitées avant diffusion.

Fabrication et promotion

Les images de conteneurs et l'application Android sont construites une seule fois par release, identifiées par digest et commit. La nomenclature SBOM et les signatures sont conservées. Les artefacts validés passent d'intégration à préproduction puis à production ; on ne reconstruit pas un binaire différent à chaque étape.

Les identités de déploiement utilisent des droits courts et minimaux lorsque la plateforme le permet. Une contribution externe ou une prévisualisation n'obtient pas de secret de production. La publication mobile s'effectue par le canal MDM ou le canal de distribution retenu, après validation sur un groupe restreint.

Migrations compatibles

Les changements suivent une séquence d'extension puis de retrait : ajout de champs compatibles, déploiement du code capable de lire les deux états, migration de données par lots, puis suppression de l'ancien format après la fenêtre annoncée. L'API maintient la compatibilité nécessaire aux tablettes qui ne se mettent pas à jour immédiatement.

Le rollback applicatif ne signifie pas exécuter automatiquement une migration SQL destructive inverse. Les sauvegardes, procédures de réparation et migrations correctives sont prévues avant livraison. Une modification de format de paquet ne doit pas rendre illisibles les dernières publications déjà installées.

Exploitation de la release

Une fiche de release liste changements fonctionnels, schémas, migration, compatibilité OPS, risque et procédure de retour. La mise en production commence par un tenant ou un groupe de terminaux pilote, puis s'élargit selon les métriques. Un drapeau fonctionnel peut désactiver une nouveauté ; il ne doit jamais contourner les habilitations.

La sortie est conditionnée à la réussite du parcours critique, d'une restauration récente et des tests d'isolation. Les correctifs urgents utilisent la même traçabilité, avec un périmètre de validation adapté au risque concret.

29 Observabilité et objectifs de service

Les valeurs suivantes sont des objectifs de qualification initiaux. Elles doivent être mesurées sur un jeu de données, un parc et un réseau définis avant engagement de service. Elles ne représentent pas des performances déjà obtenues.

Indicateur	Cible pilote proposée	Mesure
Disponibilité API	99,5 % mensuelle	Sondes extérieures ; exclusions contractualisées
Lecture API courante	p95 inférieur à 500 ms hors transfert de fichiers	Requêtes représentatives et charge convenue
Ouverture dossier installé	p95 inférieur à 2 s	Tablette cible, démarrage chaud et froid distingués
Recherche locale	p95 inférieur à 500 ms	Catalogue pilote avec index complet
Fabrication publication	p95 inférieur à 5 min pour le profil standard	Séparer attente en file et temps de calcul
Installation après coupure	Aucune génération partielle visible	Tests de crash et contrôle de références
Fraîcheur du parc	95 % des appareils joignables installés sous 24 h	Reçus d'activation, pas notifications envoyées
Signalements reçus	Aucun doublon métier après reprise	Tests de rejeu et contraintes SQL

Instrumentation

Les traces OpenTelemetry relient API, transaction, job et stockage par trace_id. Les logs JSON comportent composant, version et résultat, avec masquage des données sensibles. Un outil de suivi d'erreurs tel que Sentry peut compléter les logs si sa configuration de données et d'hébergement est acceptée. Les replays de session sensibles sont désactivés par défaut.

Les tableaux de bord montrent latence, erreurs, saturation du pool SQL, verrous, espace disque, âge de la file, durée de publication, volumes de stockage et taux d'échec de synchronisation. Le tableau métier suit publications actives, terminaux en retard, retirées encore installées et signalements non traités.

Alertes et responsabilité

Une alerte identifie un service, un impact et un responsable. Une publication bloquée, une sauvegarde absente, un taux de hashes invalides ou une tentative de fuite inter-SIS ont une procédure dédiée. Les métriques ne portent pas de labels à cardinalité incontrôlée comme chaque site ou chaque utilisateur.

L'équipe mesure aussi coûts de stockage, sortie réseau, conversion et IA par SIS à des fins de capacité. Ces mesures techniques ne servent pas à surveiller les horaires individuels des agents. Les procédures d'astreinte, fenêtres de maintenance et délais de support sont définis avant le passage à un usage opérationnel régulier.

30 Sauvegarde et reprise après incident

Objectifs et périmètre

Proposition pilote : RPO central de 15 minutes pour les changements acceptés, RTO de quatre heures pour remettre API et synchronisation en service. Ces objectifs exigent un mécanisme PITR adapté, des copies d'objets assez fréquentes et des exercices chronométrés. Ils ne couvrent pas un signalement encore présent seulement sur une tablette hors ligne.

Le plan sauvegarde la base, les objets sources et publiés, la configuration, les gabarits, l'inventaire de versions et les éléments nécessaires à la restauration des clés. Les secrets sont sauvegardés dans un dispositif distinct avec contrôle d'accès. Les sauvegardes sont chiffrées, séparées de l'identité d'exploitation et protégées contre l'effacement simultané.

Les sauvegardes de base Supabase n'incluent pas les octets stockés via Storage. Il faut un plan propre pour ces objets et vérifier qu'une restauration SQL ne référence pas des fichiers perdus. Le niveau de PITR disponible dépend de l'offre souscrite. [S10]

Ordre de restauration

1. Isoler l'incident, préserver les traces et choisir un point de reprise cohérent.
2. Restaurer la base dans un environnement isolé, puis les objets requis et les configurations compatibles.
3. Contrôler les empreintes des publications, les droits, les clés de vérification et la disponibilité de chaque dépendance obligatoire.
4. Réconcilier outbox, jobs et objets orphelins ; relancer les tâches idempotentes sans republier un ancien état par erreur.
5. Vérifier les API et un terminal de test, puis rouvrir progressivement les synchronisations.

Les catalogues possèdent une génération monotone. Après restauration, le serveur ne doit pas présenter une génération plus ancienne comme nouvelle. Il utilise une époque de reprise et une nouvelle génération signée ; les terminaux peuvent déclarer une publication installée plus récente que le serveur restauré. Une réconciliation vérifie les archives avant tout remplacement.

Exercices et continuité

Un exercice complet est réalisé avant le pilote, puis trimestriellement comme cible d'exploitation. Il prouve l'ouverture d'un ETARE et de ses pièces, l'authentification, l'isolation SIS et la reprise d'un signalement. Une restauration par tenant est testée séparément pour une plateforme mutualisée, sans écraser les autres SIS.

Les terminaux déjà préparés continuent de consulter pendant la panne centrale dans les limites de leur autorisation locale. Le SIS conserve les procédures de secours et exports qu'il juge nécessaires. L'équipe documente les limites réelles de rétention et le dernier exercice réussi ; une simple mention « sauvegarde activée » ne vaut pas preuve de reprise.

31 Stratégie de tests et recette du pilote

Jeu de référence

La recette emploie au moins deux SIS fictifs, plusieurs profils, des sites limités par périmètre et des documents non sensibles. Elle comprend plans multipages, niveaux souterrains, images volumineuses, caractères accentués, emprises de bord de secteur et objets déplacés après remplacement du plan. Les volumes cibles sont fixés après inventaire pilote ; un premier banc peut simuler 10 000 sites et 100 sessions web simultanées.

Famille	Scénario déterminant	Condition de réussite
Métier	Autoapprobation et modification après validation	Refus ou nouvelle validation exigée
Publication	Deux fabrications concurrentes	Aucune activation d'un snapshot obsolète
Isolation	Accès croisés API, SQL, fichiers, jobs et cache	Aucune donnée retournée ou modifiée hors droits
Hors ligne	Mode avion après arrêt et redémarrage	Fiches, cartes, glyphes et pièces installées disponibles
Installation	Coupure pendant téléchargement et bascule	Version ancienne ou nouvelle complète, jamais mélange
Remontées	Rejeu du même signalement et des pièces	Un signalement serveur avec état cohérent
Cartographie	Bord d'emprise, zoom, axe y et projection	Position correcte et limites de couverture visibles
Mobile	Disque plein, clé indisponible, migration interrompue	Pas de perte silencieuse de l'outbox
Sécurité	Terminal perdu et URL signée encore valide	Limites de révocation conformes à la politique
Reprise	Restauration base et objets	Parcours complet et hashes cohérents

Qualification terrain

Le service Prévision contrôle la cohérence des fiches et PDF. Des utilisateurs OPS testent sur les appareils retenus, en extérieur et dans des lieux sans couverture : lisibilité, usage avec gants selon équipement, orientation, rapidité d'accès et compréhension des dates. Les retours alimentent des critères observables plutôt qu'un simple avis général.

Une revue de sécurité et un test d'intrusion ciblent les droits objet, les imports, les sessions, la distribution et les caches. Les défauts critiques bloquent l'usage de production. Les problèmes non bloquants ont un responsable, une mesure compensatoire si nécessaire et une échéance.

La recette finale est signée par les responsables métier et techniques désignés. Elle couvre fonctionnement, sécurité, droits IGN, restauration et formation. Les cibles de performance sont rattachées aux caractéristiques exactes du jeu de test et des appareils pour pouvoir être reproduites.

32 Roadmap technique et critères de passage

Le séquençement ci-dessous constitue une estimation de planification, pas un engagement. Il suppose une équipe de trois à quatre personnes techniques, avec accès régulier à un référent Prévision, un responsable SIG et la DSI/RSSI. L'accès aux données, au parc et aux interlocuteurs conditionne le calendrier.

Phase	Durée indicative	Livrable et critère de passage
0 Cadrage et prototypes	2 à 3 semaines	Droits IGN ; carte en mode avion ; chiffrement ; choix hébergement
1 Socle et isolation	3 à 4 semaines	Monorepo, CI, Auth, tenant, RLS, audit ; tests de fuite réussis
2 Préparation des dossiers	4 à 6 semaines	Sites, plans, pièces, contributions, contrôle et PDF vérifiable
3 Publication et OPS	5 à 7 semaines	Paquets signés, installation atomique, reprise, recherche et signalements
4 Pilote et durcissement	4 à 6 semaines	Terrain, charge, intrusion, restauration et procédures acceptés
5 Industrialisation	Après bilan du pilote	SSO étendu, MDM, connecteurs, dédié et assistance IA mesurée

Le chemin séquentiel représente environ 18 à 26 semaines jusqu'au bilan du pilote. Certaines activités peuvent se chevaucher, mais publication, synchronisation et validation terrain restent dépendantes. La formation, la reprise des données et le temps des agents SIS doivent figurer dans le planning global.

Priorités du prototype initial

Le premier prototype doit démontrer un site réel ou représentatif avec plan, pictogrammes et fond IGN, installé sur la tablette cible puis ouvert après redémarrage sans réseau. Il doit aussi tester un paquet remplacé pendant une coupure, le stockage chiffré et la restitution des attributions. Un résultat insuffisant conduit à changer l'adaptateur cartographique avant de construire le reste de l'interface.

Extension après le pilote

L'industrialisation ajoute des tableaux de suivi de fraîcheur, de meilleures reprises d'import et le raccordement aux systèmes du SIS. Les delta binaires, la génération de tuiles métier à grande échelle et l'extraction de l'API deviennent des optimisations justifiées par des mesures. L'IA arrive sur le circuit de propositions déjà fiabilisé.

Une future couche de conduite opérationnelle aura son propre modèle d'événements, ses droits et ses exigences de disponibilité. Elle pourra référencer une publication ETARE sans modifier rétroactivement le référentiel de préparation.

33 Décisions de lancement et risques résiduels

Décision à arrêter	Responsable proposé	Échéance de principe
Produits IGN, licences et redistribution	Responsable SIG avec DSI et achats	Avant téléchargement et pilote terrain
Région et mode d'hébergement	DSI et RSSI avec éditeur	Avant import de données réelles
Profils de terminal et politique hors ligne	Direction opérationnelle et RSSI	Avant recette OPS
Séparation rédacteur et valideur	Responsable Prévision	Avant premier circuit de publication
Conservation, audit et données IA	DPO et responsables métier	Avant ouverture aux utilisateurs
RPO, RTO et support	DSI et exploitant de la plateforme	Avant mise en production

Risques à suivre

Le principal risque technique est la fiabilité du hors ligne dans le parc réel : mémoire, stockage, chiffrement et limitations Android peuvent remettre en cause une intégration pourtant fonctionnelle sur simulateur. Le prototype matériel et les tests de coupure doivent donc précéder les optimisations d'interface.

Le principal risque de données est une publication techniquement correcte mais métier obsolète. Les dates de vérification, responsables de sites et rappels de révision sont nécessaires. Le tableau de bord doit distinguer qualité de synchronisation et validité opérationnelle ; recevoir un paquet récent ne prouve pas que l'accès a été vérifié récemment.

La mutualisation augmente le risque d'erreur de périmètre dans les traitements indirects. Les tests inter-SIS incluent workers, exports, moteurs de recherche et support. Une instance dédiée réduit certains effets de voisinage mais ne corrige pas une mauvaise gestion des habilitations à l'intérieur du SIS.

Les coûts peuvent être dominés par les plans, orthophotos et téléchargements de parc, plus que par les lignes SQL. Le modèle de capacité suit taille moyenne de dossier, nombre de versions conservées, emprises cartographiques, fréquence de mise à jour et terminaux actifs. Les choix de produit IGN et d'offre cloud sont chiffrés après cette mesure, sans supposer une gratuité globale de l'exploitation.

Référence à conserver

Le registre ADR initial documente les décisions suivantes : monolithe modulaire ; Supabase derrière adaptateurs ; séparation travail et publication ; protocole de paquets ; IGN comme source ; moteur cartographique indépendant ; tenant obligatoire ; autorisation hors ligne distincte des sessions ; validation humaine de l'IA. Une modification de ces principes exige d'en mesurer les conséquences sur les données existantes et les terminaux déjà déployés.

34 Glossaire technique

Terme	Définition dans ce dossier
ETARE	Dossier de préparation opérationnelle pour un établissement répertorié
SIS et CIS	Service d'incendie et de secours ; centre d'incendie et de secours
OPS	Application de consultation opérationnelle sur le terrain
PEI	Point d'eau incendie, avec source et état daté
Tenant	Périmètre organisationnel isolé, généralement un SIS
RBAC	Autorisation fondée sur les rôles, complétée ici par le périmètre
RLS	Politiques PostgreSQL limitant les lignes accessibles à un rôle
Snapshot	Copie cohérente et figée d'une révision de dossier
Publication	Version approuvée et immuable destinée à la diffusion
Catalogue	Liste signée des publications et ressources autorisées
Outbox	Journal durable des éléments à transmettre après transaction
Idempotence	Répéter une demande sans répéter son effet métier
WMTS et TMS	Protocoles de diffusion de tuiles cartographiques
PMTiles et MBTiles	Formats de regroupement de tuiles, à qualifier avec le moteur
CRS et SRID	Référentiel de coordonnées et son identifiant
MDM	Gestion centralisée des appareils et de leur configuration
RPO et RTO	Perte de données maximale visée ; délai de reprise visé
PITR	Restauration de la base à un instant choisi dans une fenêtre disponible
WORM	Conservation empêchant la modification ou suppression pendant une durée
ADR	Fiche enregistrant une décision d'architecture et ses conséquences

Les sigles et exemples techniques désignent des interfaces proposées. Les valeurs de durée, de volume et de performance servent au cadrage et à la recette ; elles deviennent contractuelles uniquement après accord et mesure sur le périmètre retenu.

35 Références cartographiques

Les références officielles ci-dessous ont été consultées le 27 septembre 2026. Elles étayent les capacités des produits et leurs limites. Les choix de conception et objectifs chiffrés du dossier sont des recommandations pour ce projet.

S01 IGN et cartes.gouv.fr

[Plan IGN service web et offre téléchargeable](#)

Description, styles et couverture du fond Plan IGN.

S01b IGN et cartes.gouv.fr

[Plan IGN téléchargeable](#)

Offre de données en téléchargement ; les conditions du produit choisi restent à vérifier au catalogue.

S02 IGN et cartes.gouv.fr

[Images tuilées WMTS](#)

Métadonnées et paramètres du service WMTS Géoplateforme.

S03 IGN et cartes.gouv.fr

[Tuiles vectorielles TMS](#)

Métadonnées, accès aux tuiles et ressources de style.

S04 IGN et cartes.gouv.fr

[Accès aux données SCAN](#)

Conditions spécifiques de licence et distinction avec les ressources ouvertes.

S05 MapLibre

[MapLibre Flutter PMTiles](#)

Documentation d'intégration à qualifier avec la version retenue et les fichiers locaux.

S06 MapLibre

[MapLibre Flutter Offline Regions](#)

Mécanismes de régions hors ligne ; leur stockage interne est distinct du contrat de paquet du produit.

36 Références plateforme et sécurité

S07 Supabase

[Row Level Security](#)

Politiques RLS, contexte utilisateur et précautions sur les droits.

S08 Supabase

[PostGIS Geo queries](#)

Types géographiques, indexation et installation de PostGIS.

S09 Supabase

[Storage Access Control](#)

Politiques storage.objects et contournement par les clés privilégiées.

S10 Supabase

[Database Backups](#)

Sauvegardes et PITR ; les fichiers Storage ne sont pas inclus dans la sauvegarde SQL.

S11 PostgreSQL

[Row Security Policies](#)

Portée des politiques et exceptions liées aux rôles privilégiés.

S12 Supabase

[Enterprise Single Sign On](#)

SSO SAML et documentation des mécanismes d'identité associés.

S13 Flutter

[Offline first support](#)

Séparation des sources locales et distantes et organisation de la synchronisation.

S14 CNIL

[Sécurité Tracer les opérations](#)

Finalité, protection et durée de conservation des traces à adapter au traitement.

S15 Supabase

[Self Hosting](#)

Différences entre offre managée, auto-hébergement et environnement local de développement.

S16 Supabase

[Changelog](#)

Évolutions de plateforme à relire avant de fixer ou de modifier les versions déployées.